

Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Trabajo Virtual y Teoremas de Energía

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026
Prof. Esteban Cortés

Trabajo Virtual

Generalidades

- Trabajo virtual se refiere a un ***trabajo ficticio*** causado por fuerzas virtuales o desplazamientos virtuales
- Permite determinar ***desplazamientos*** en cualquier punto de una estructura
- Permite determinar ***fuerzas*** desconocidas
- Principio: ***igualdad*** entre trabajo realizado por fuerzas externas y energía de deformación
- Concepto de trabajos virtual involucra:
  - Principio de los desplazamientos virtuales: fuerzas reales actuando a través de desplazamientos virtuales
  - Principio de las fuerzas virtuales: fuerzas virtuales actuando sobre desplazamientos reales

Trabajo Virtual

Generalidades

- Importancia de los principios de trabajo virtual

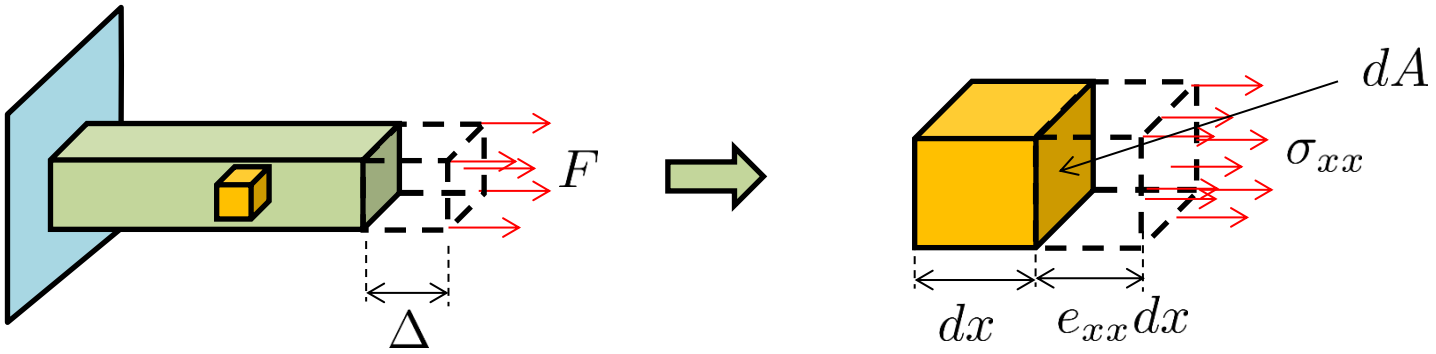
  – Principio de los desplazamientos virtuales se encuentra relacionado con el método de los **desplazamientos** (método de **rigidez**)

  – Principio de las fuerzas virtuales se encuentra relacionado con el método de la **carga unitaria** (método de **flexibilidad**)

Trabajo Virtual

Generalidades

- Energía de deformación interna
  - Por simplicidad, en esta unidad solo se consideran sistemas estructurales cuya energía interna involucra carga axial



$$U = \frac{1}{2}\int_V \sigma_{xx} e_{xx} dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_V \frac{\sigma_{xx}^2}{E} dV = \frac{F^2 L}{2EA}$$

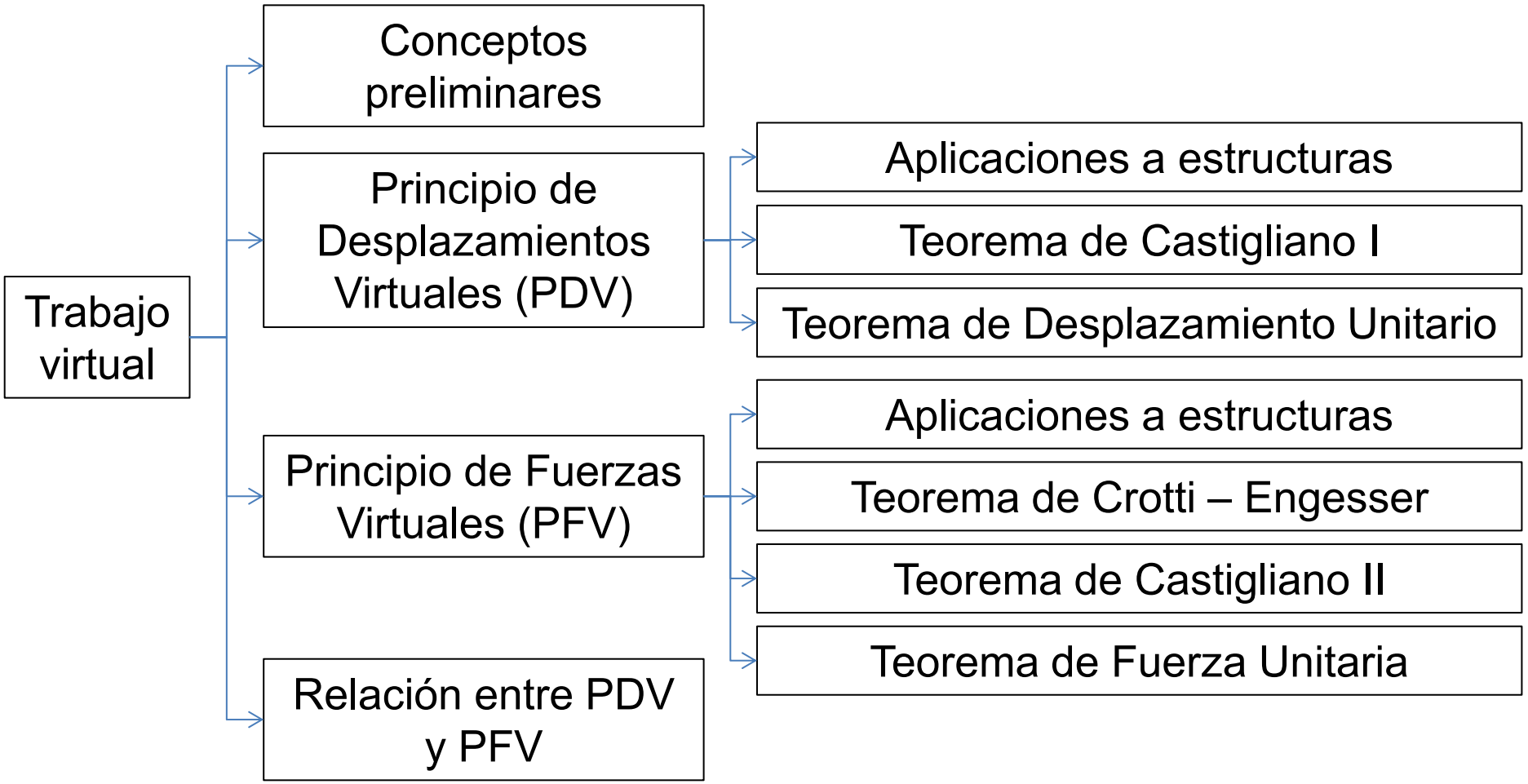
$$U = \frac{1}{2}\int_V E\epsilon_{xx}^2 dV = \frac{EA\Delta^2}{2L}$$

  - La generalización a otros casos de interés será estudiada en una unidad posterior

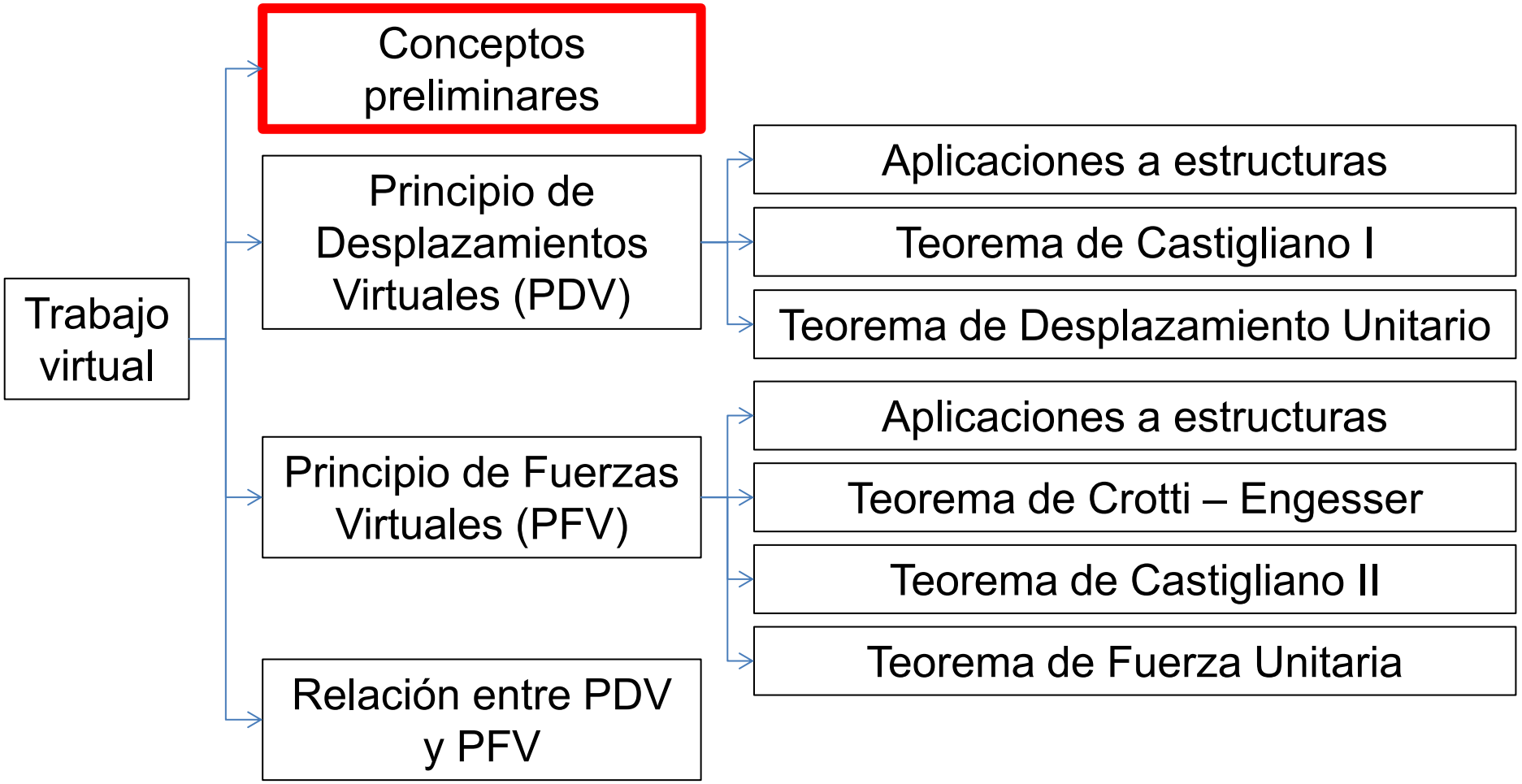
Trabajo Virtual

Generalidades

- Temas a ser tratados en esta unidad



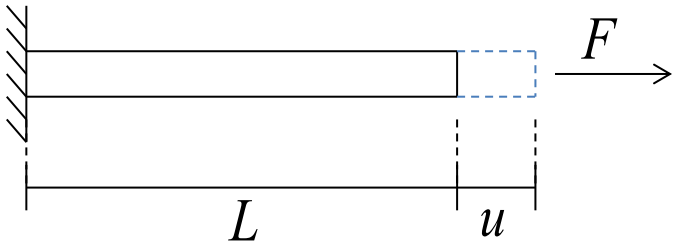
Conceptos Preliminares

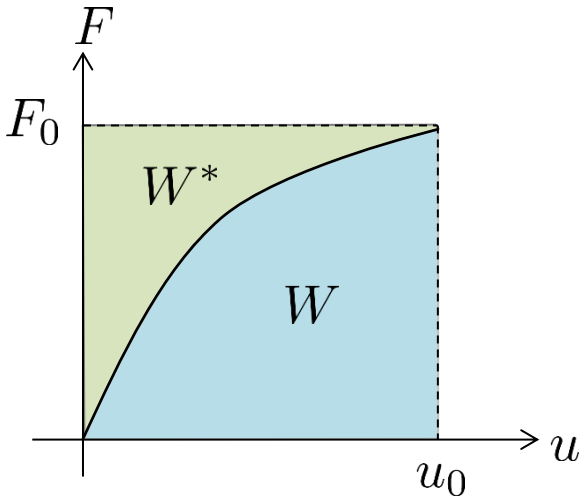


Conceptos Preliminares

Trabajo y Trabajo Complementario

- Considere la relación fuerza – desplazamiento de un sólido no lineal elástico



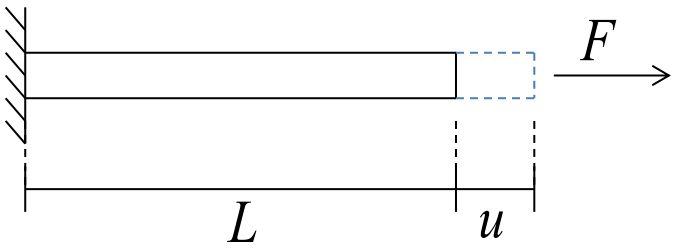


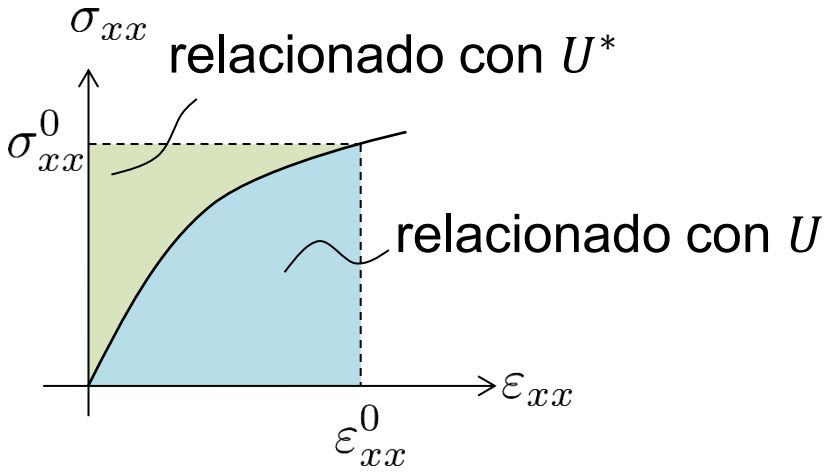
- El trabajo que desarrolla la fuerza F es $W = \int_0^{u_0} F du$
- El trabajo complementario es $W^* = \int_0^{F_0} u dF$

Conceptos Preliminares

Energía de Deformación y En. de Def. Complementaria

- Considere la relación esfuerzo – deformación de un sólido no lineal elástico





- La energía de deformación es $U = \int_V \int_0^{\varepsilon^0_{xx}} \sigma_{xx} d\varepsilon_{xx} dV$

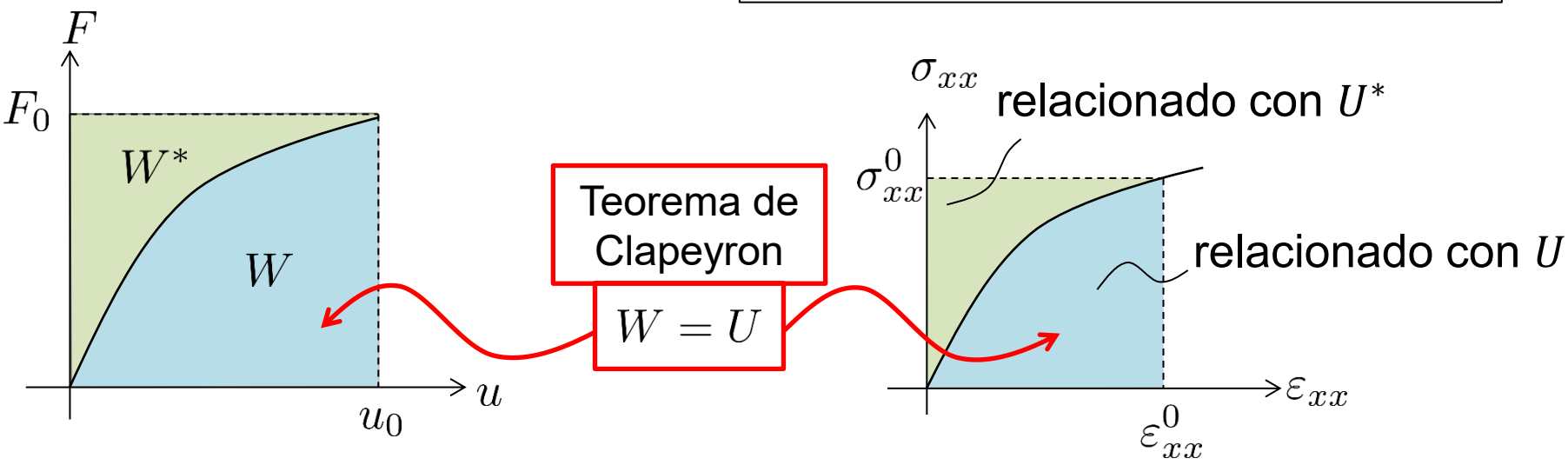
- La energía de deformación complementaria es $U^* = \int_V \int_0^{\sigma^0_{xx}} \varepsilon_{xx} d\sigma_{xx} dV$

Conceptos Preliminares

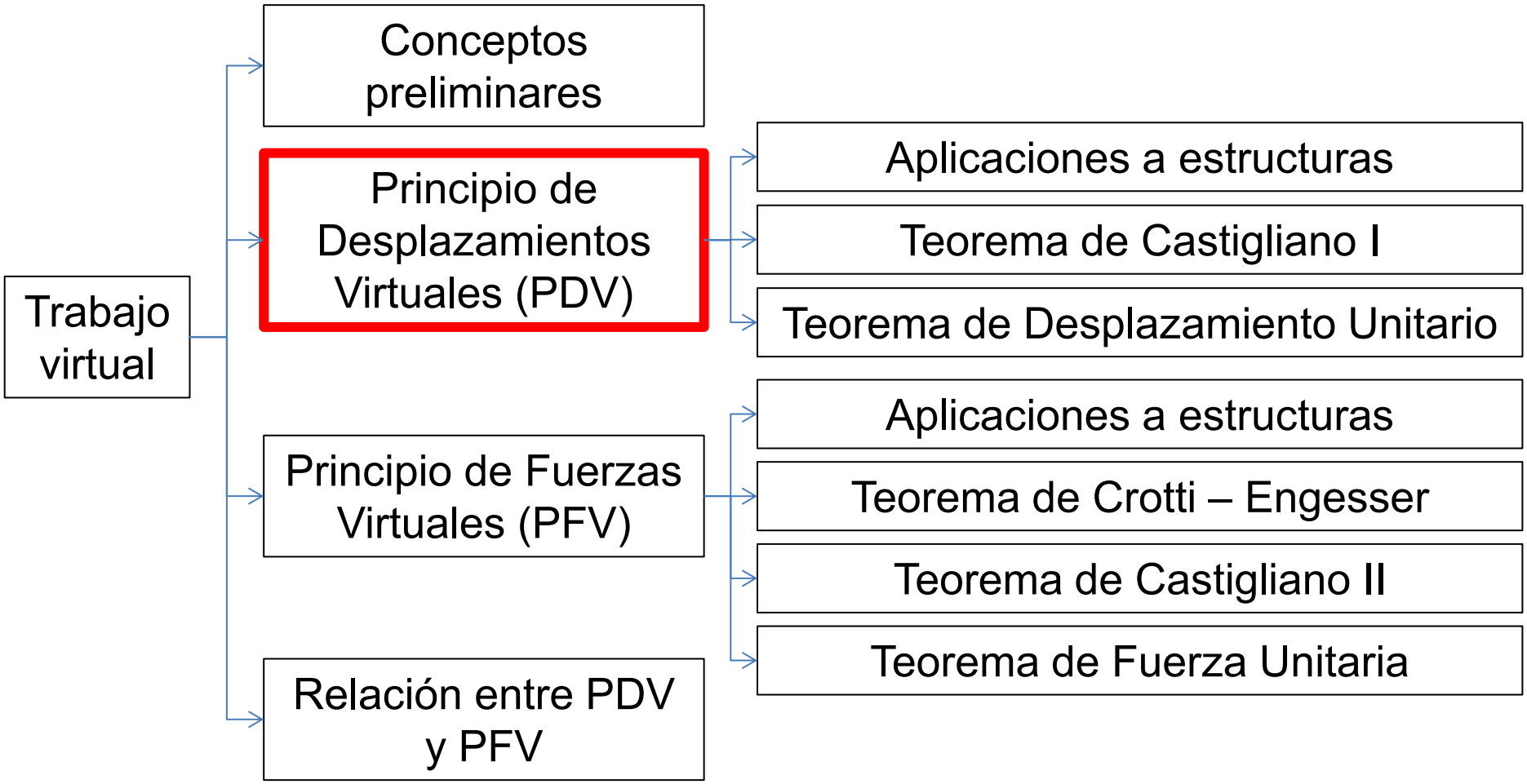
Conservación de la Energía

- Teorema de Clapeyron: El trabajo realizado por las fuerzas externas se transforma completamente en energía de deformación de la estructura (caso ideal, sin pérdida de energía)
- En términos matemáticos:

- W: trabajo asociado a fuerzas externas
- U: energía de deformación



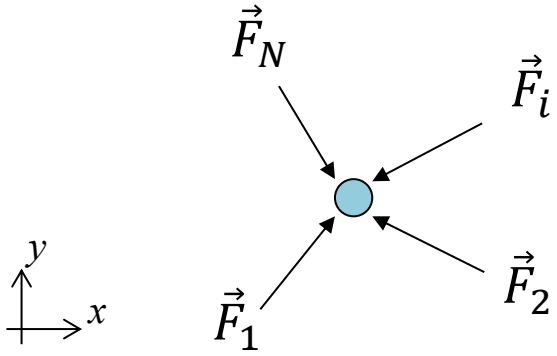
Principio de Desplazamientos Virtuales



Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Partícula

- Considere una partícula en un espacio bidimensional
  - Partícula se encuentra en equilibrio
  - Hay un total de N fuerzas actuando sobre ella

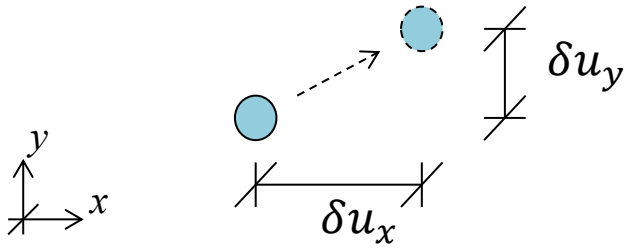


por equilibrio:

$$\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i = \vec{0}$$

- Suponga que sobre este sistema se introduce un desplazamiento virtual $\delta\vec{u}$

$$\delta\vec{u} = \begin{Bmatrix} \delta u_x \\ \delta u_y \end{Bmatrix}$$



Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Partícula

- El desplazamiento virtual $\delta\vec{u}$ se caracteriza por:
  - Es arbitrario
  - Es compatible
  - Es imaginario, perturba la partícula desde su posición de equilibrio sin afectar las fuerzas externas

- Si bien $\delta\vec{u}$ puede ser arbitrario, habitualmente se escoge como un desplazamiento pequeño infinitesimal.
  - δu_x y δu_y son infinitésimos de primer orden desde el punto de vista matemático
  - δu_x y δu_y no se pueden integrar directamente

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Partícula

- El trabajo virtual δW realizado por las fuerzas debido al desplazamiento virtual es:

$$\delta W = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \delta\vec{u}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \vec{e_x} \right) \delta u_x + \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \vec{e_y} \right) \delta u_y$$

- Por condición de equilibrio se sabe que: $\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \vec{e_x} = \sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \vec{e_y} = 0$
  - Por lo tanto, se cumple que:

$$\Rightarrow \quad \delta W = 0$$

  - Para un desplazamiento arbitrario $\delta\vec{u}$.

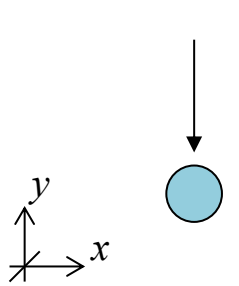
Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Partícula

- De los resultados anteriores se desprende el principio de desplazamientos virtuales (PDV) para una partícula

> Una partícula se encuentra en equilibrio si y solo si el trabajo virtual hecho por todas las fuerzas que actúan en la partícula es cero para un desplazamiento virtual arbitrario cualquiera.

- Note la relevancia de que la condición $\delta W = 0$ se cumpla para cualquier desplazamiento virtual.



$\delta W = 0$ para caso particular $\delta\vec{u} = \langle \delta u_x \quad 0 \rangle^T$

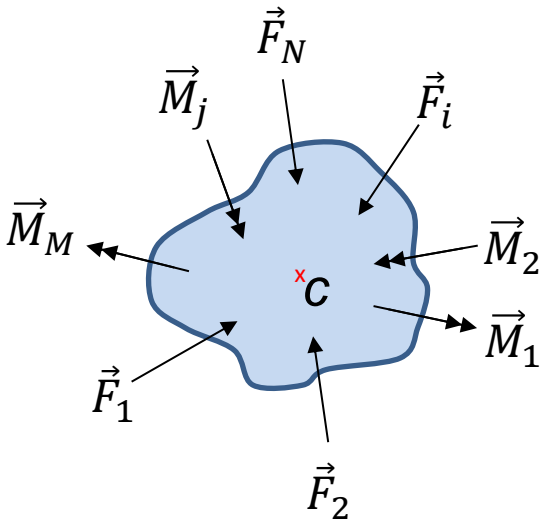
$\delta W \neq 0$ para caso arbitrario $\delta\vec{u} = \langle \delta u_x \quad \delta u_y \rangle^T$

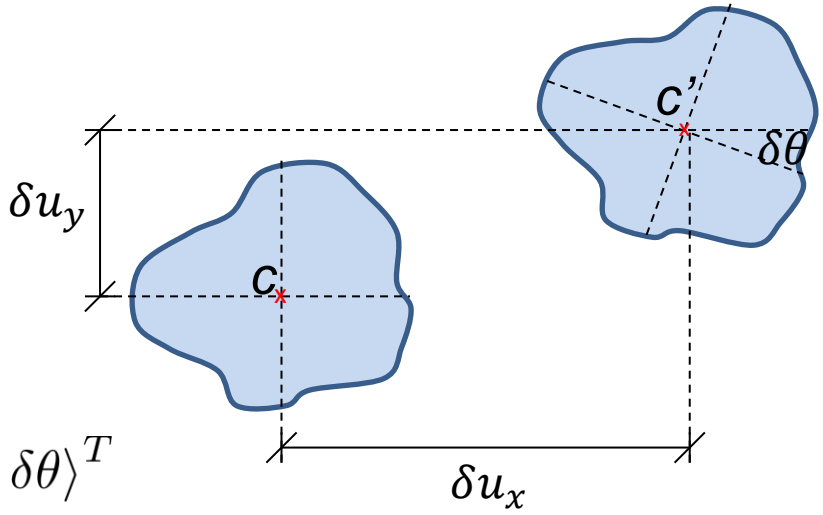
Por lo tanto, sistema no se encuentra en equilibrio

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de un Cuerpo Rígido

- Claramente los resultados anteriores son extensibles a un cuerpo rígido (colección de partículas)





$$\delta\vec{u} = \langle \delta u_x \quad \delta u_y \quad \delta\theta \rangle^T$$

$$\delta W = \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \vec{e_x} \right) \delta u_x + \left(\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i \cdot \vec{e_y} \right) \delta u_y + \left(\sum_{i=1}^{N} \left(\vec{r}_i \times \vec{F}_i \right) \cdot \vec{e}_z + \sum_{j=1}^{M} \vec{M}_j \cdot \vec{e}_z \right) \delta\theta = 0$$

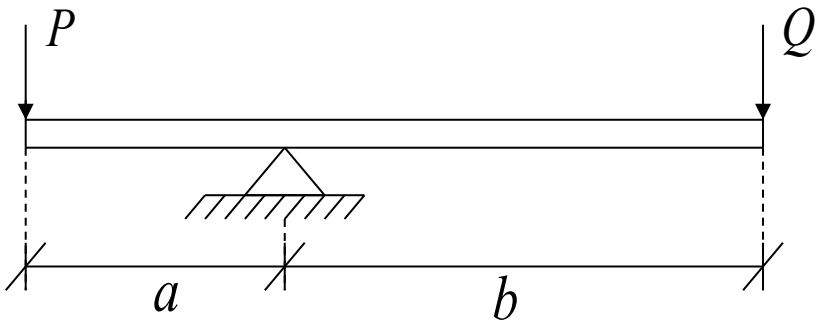
Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de un Mecanismo

- El PDV para un mecanismo indica que

> Un mecanismo está en equilibrio si y solo si el trabajo virtual es cero para todos los desplazamientos virtuales independientes (grados de libertad)

- El número de grados de libertad de un mecanismo se determina en base a los vínculos existentes y conexiones entre cuerpos rígidos
- Ejemplo
  - Determine el valor de la carga Q en función de P, a y b

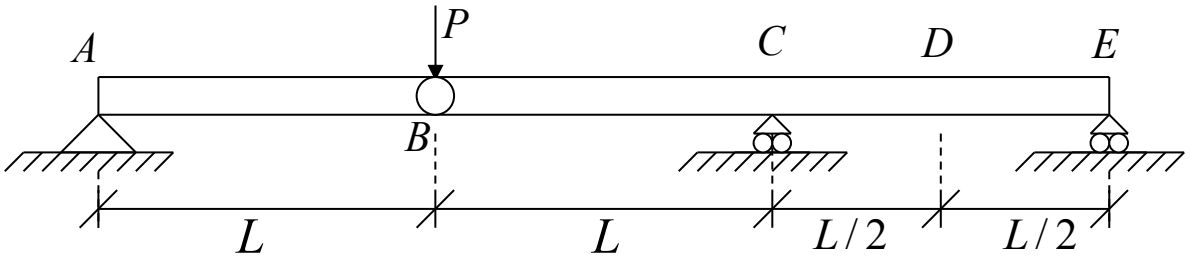


R: $Q = \dfrac{Pa}{b}$

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Estructura Isostática

- Cálculo de reacciones
  - Se libera vínculo asociado, reacción se asume como fuerza activa
  - Estructura pasa a ser un mecanismo, es posible introducir desplazamiento virtual
- Ejemplo
  - Calcular reacción vertical en C.



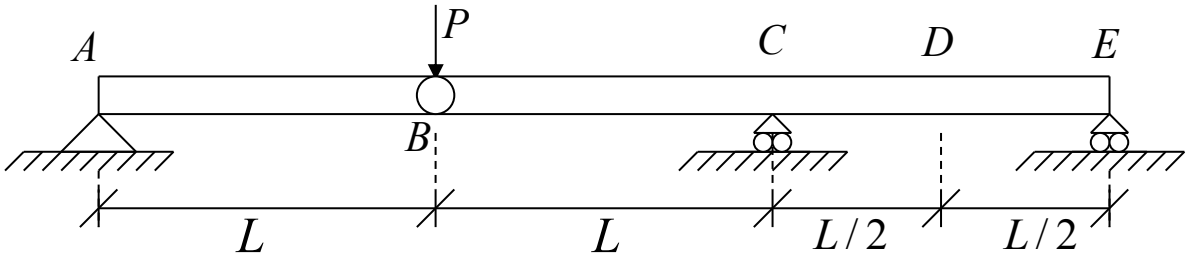
R: $V_C = 2P$

- Note que en este caso, al aplicar PDV, un ***problema de equilibrio se transforma en un problema geométrico***

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Estructura Isostática

- Cálculo de fuerzas internas
  - Se libera vínculo asociado, fuerza interna se asume como fuerza activa
  - Estructura pasa a ser un mecanismo, es posible introducir desplazamiento virtual
- Ejemplo
  - Calcular carga axial, corte y momento en D



R:

$$N_D = 0$$

$$V_D = P$$

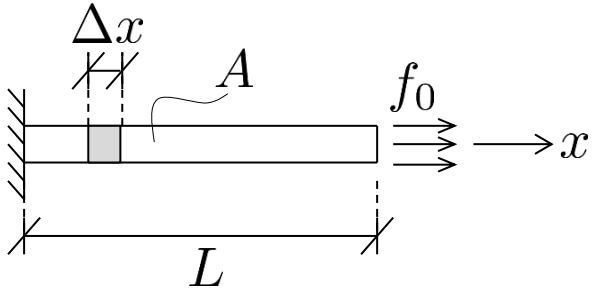
$$M_D = -\frac{PL}{2}$$

- Note que en este caso, al aplicar PDV, un ***problema de equilibrio se transforma en un problema geométrico***

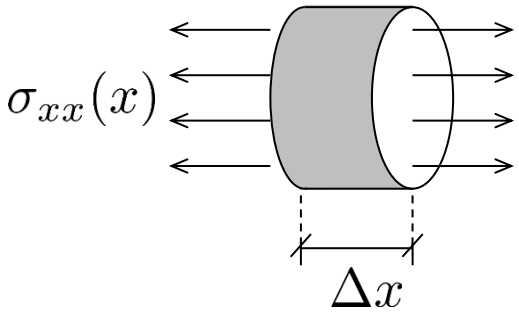
Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Considere una barra sometida en un extremo a una fuerza por unidad de superficie f_0
  - Se asume estado de esfuerzos unidimensional
  - Área de sección transversal A



- De las ecuaciones de equilibrio se sabe que:



$$\frac{d\sigma_{xx}}{dx} = 0$$

(se asume que no hay cargas volumétricas)

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Se asume un campo de desplazamiento virtual $\delta u_x(x)$. Si dicho campo virtual actúa sobre el elemento diferencial se produce un trabajo virtual

$$\frac{d\sigma_{xx}}{dx}\delta u_x(x) = 0$$

- Integrando la última relación sobre el volumen de la barra.

$$\int_A \int_0^L \frac{d\sigma_{xx}}{dx}\delta u_x(x)dxdA = 0 \quad \Rightarrow \quad A\int_0^L \frac{d\sigma_{xx}}{dx}\delta u_x(x)dx = 0$$

- Asumiendo que $\delta u_x(x)$ es diferenciable y aplicando integración por partes, se deduce que:

$$\left(A\sigma_{xx}(x)\delta u_x(x)\right)\Big|_0^L - A\int_0^L \sigma_{xx}\frac{d}{dx}\left(\delta u_x(x)\right)dx = 0$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Si se asume que $\delta u_x(x=0)=0$, se observa que:

$$(A\sigma_{xx}(x)\delta u_x(x))\Big|_0^L = A\sigma_{xx}(x=L)\delta u_x(x=L) - A\sigma_{xx}(x=0)\delta u_x(x=0)$$

(f_0, δu_L, 0)

$$= Af_0\delta u_L$$

- Por otro lado, note que

$$\frac{d}{dx}\left(\delta u_x(x)\right) = \delta\varepsilon_{xx}$$ ⇨ Deformación extensional virtual

- Finalmente, se determina la siguiente condición de equilibrio

$$\underbrace{Af_0}_{\text{Fuerza real}} \quad \underbrace{\delta u_L}_{\text{Despl. virtual}} = \int_V \underbrace{\sigma_{xx}}_{\text{Esfuerzo real}} \quad \underbrace{\delta\varepsilon_{xx}}_{\text{Deformación virtual}} dV$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Se denomina **trabajo virtual** (δW) al trabajo hecho por la fuerza real sobre los desplazamientos virtuales

$$\delta W = A f_0 \delta u_L$$

- Se denomina **energía de deformación virtual** (δU) a la energía asociada a los esfuerzos reales sobre las deformaciones virtuales

$$\delta U = \int_V \sigma_{xx} \delta \varepsilon_{xx} dV$$

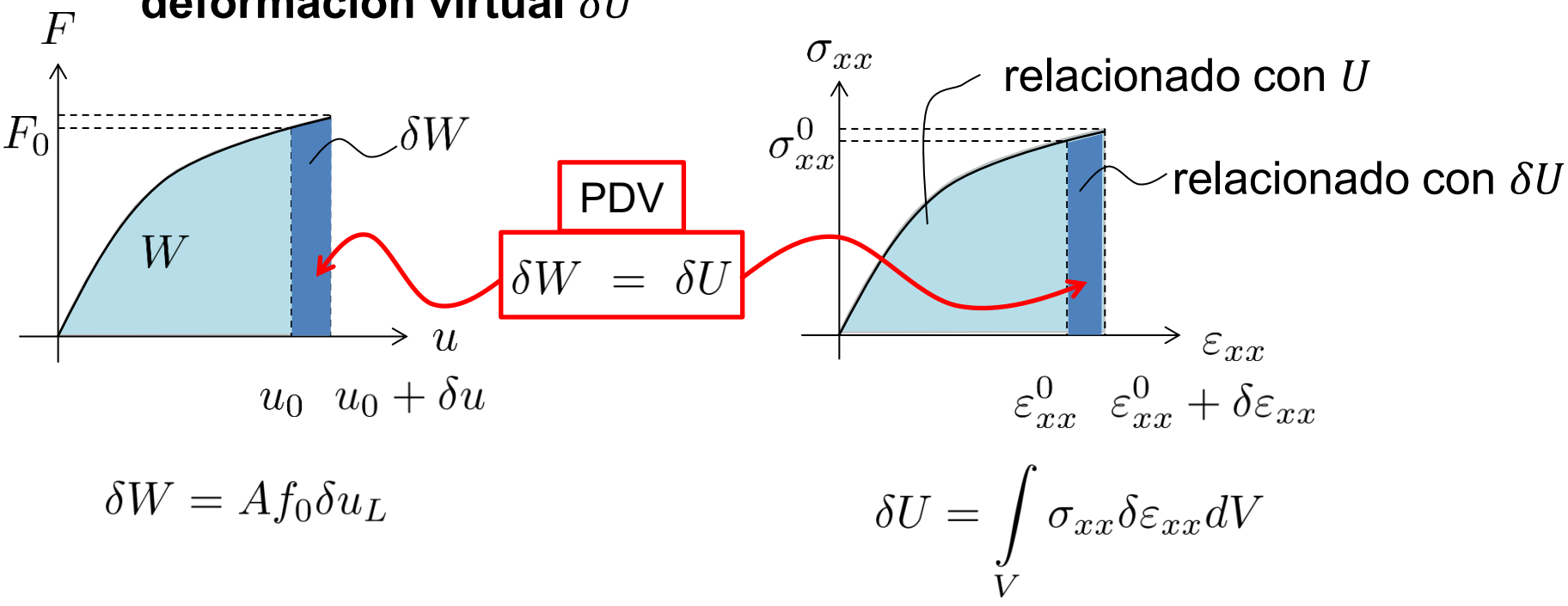
- La barra está en equilibrio si y solo si el trabajo virtual y la energía de deformación virtual son iguales

$$\delta W = \delta U \quad \Rightarrow \text{condición de equilibrio}$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

Interpretación Gráfica

- Al introducir el campo de desplazamientos virtual, se produce:
  - Un **trabajo virtual** δW
  - Una deformación virtual $\delta\varepsilon_{xx}$, que ocasiona **energía de deformación virtual** δU



$$\delta W = A f_0 \delta u_L$$

$$\delta U = \int_V \sigma_{xx}\delta\varepsilon_{xx} dV$$

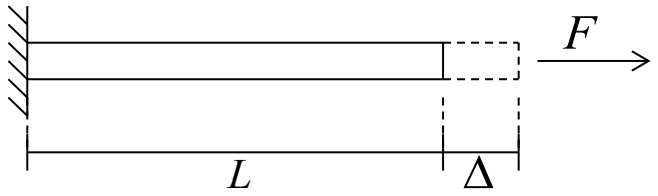
PDV: Principio de Desplazamientos Virtuales

Principio de Desplazamientos Virtuales

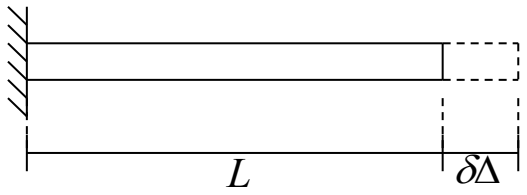
Caso de una Barra Deformable

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Material lineal elástico (módulo de Young E)
  - Extremo de la barra sufre elongación Δ
  - Determine fuerza F en función de E, A, L y Δ

Sistema Real



Sistema Virtual

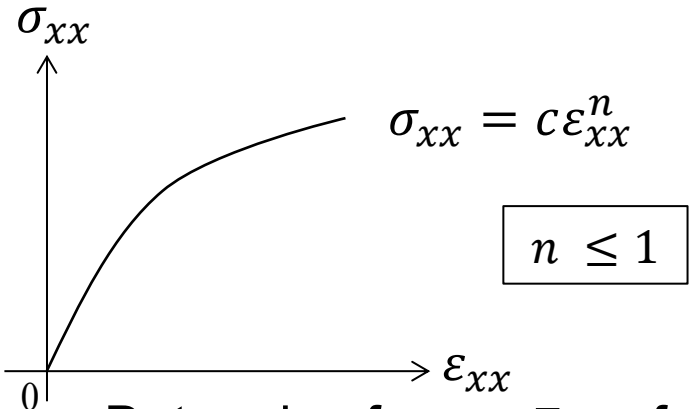


R: $$F = \frac{EA}{L}\Delta$$

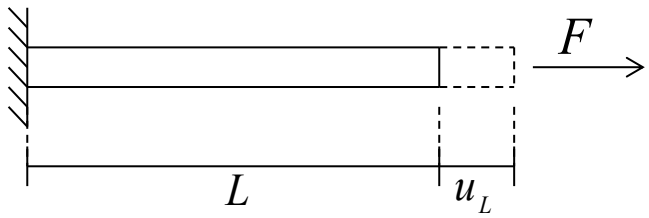
Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Ley constitutiva no lineal elástica

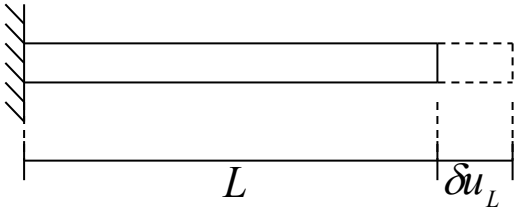


Sistema Real



  - Determine fuerza F en función de C, A, L y u_L
  - Suponga que campo de desplazamiento es lineal

Sistema Virtual

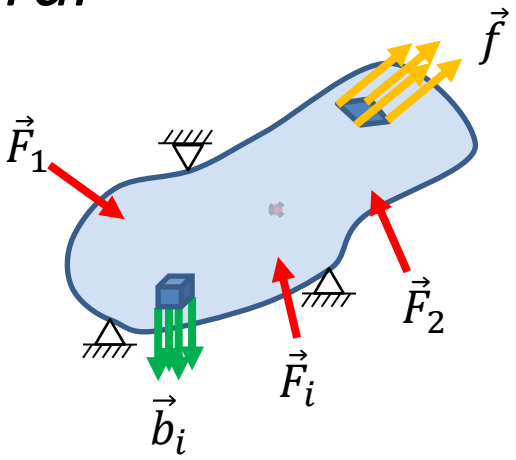


R: $$F = C\left(\frac{u_L}{L}\right)^n A$$

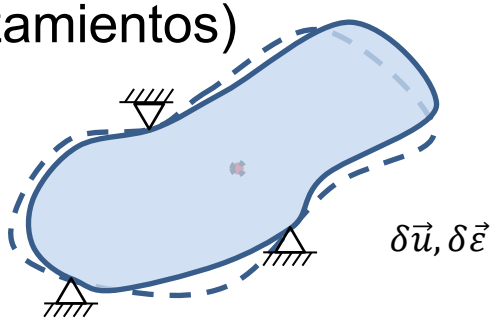
Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso General

Sistema Real
(de fuerzas)



Sistema Virtual
(de desplazamientos)



- **Enunciado**: dada una estructura en equilibrio bajo la acción de fuerzas externas que originan en ella esfuerzos internos y una segunda estructura que sufre ciertos desplazamientos virtuales que originan deformaciones virtuales, el trabajo realizado por las fuerzas externas reales en los desplazamientos virtuales es igual al trabajo de los esfuerzos internos reales en las deformaciones internas virtuales.

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{N} \vec{F}_i^T \delta\vec{u} + \int_S \vec{f}^T \delta\vec{u} ds + \int_V \vec{b}^T \delta\vec{u} dV}_{\text{Trabajo Virtual}} = \underbrace{\int_V \vec{\sigma}^T \delta\vec{\varepsilon} dV}_{\text{Energía de Deformación Virtual}}$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

Caso General

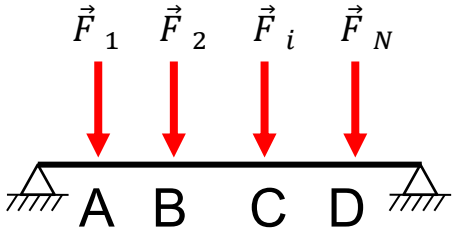
- Donde
  - $\vec{F}_1, \ldots, \vec{F}_N$: fuerzas puntuales
  - $\vec{f}$: carga superficial
  - $\vec{b}$: carga volumétrica
  - $\delta\vec{u}$: campo de desplazamiento virtual
  - $\delta\vec{\varepsilon}$: campo de deformaciones virtual

Principio de Desplazamientos Virtuales

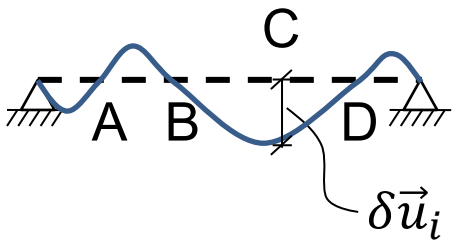
Teorema de Castigliano (Parte I)

- Considere una estructura sujeta a un sistema de N fuerzas externas
- Se introduce campo de desplazamientos virtuales $\delta\vec{u}(\vec{x})$ tal que:
  - El desplazamiento virtual en el punto de aplicación de las fuerzas 1, 2, …, i-1, i+1, N es cero.
  - El desplazamiento virtual en el punto de aplicación de la i-ésima fuerza es δu_i (en dirección de la fuerza)

Sistema Real



Sistema Virtual



Principio de Desplazamientos Virtuales

Teorema de Castigliano (Parte I)

- Aplicando PDV

$$\delta W = \delta U$$
$$F_i \delta u_i = \delta U$$
$$\Rightarrow F_i = \frac{\delta U}{\delta u_i}$$

En el límite, si δu_i es muy pequeño:

Energía de deformación

$$\Rightarrow F_i = \frac{\partial U}{\partial u_i}$$

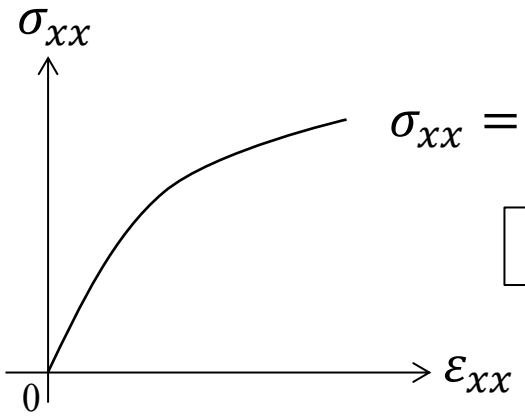
- Formalmente, el teorema de Castigliano (parte I) indica que para una estructura elástica (lineal o no lineal) sometida a $F_1, F_2, \ldots, F_N$ fuerzas cuyos desplazamientos correspondientes son $u_1, u_2, \ldots, u_N$ (respectivamente) a lo largo de la línea de acción, es posible establecer N ecuaciones de equilibrio de la forma:

$$\Rightarrow \frac{\partial U}{\partial u_i} = F_i, \qquad i = 1, \ldots, N$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

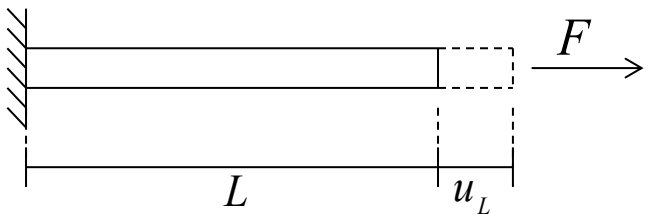
Teorema de Castigliano (Parte I)

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Ley constitutiva no lineal elástica



$$\sigma_{xx} = c\varepsilon_{xx}^{n}$$

$$n \leq 1$$



  - Determine fuerza F en función de C, A, L y u_L

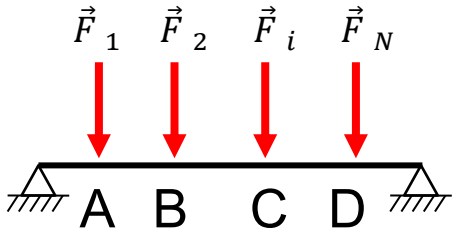
R: $$F = C\left(\frac{u_L}{L}\right)^n A$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

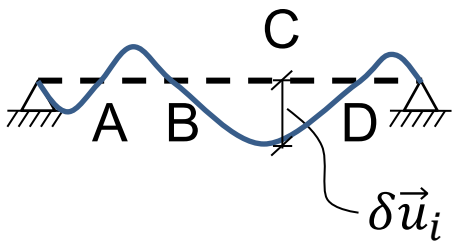
Teorema de Desplazamiento Unitario

- Este teorema permite determinar la fuerza F_i requerido para mantener el equilibrio de una estructura.
- Asuma que los esfuerzos que experimenta una estructura son conocidos y se denotan como $\vec{\sigma}$. Se aplica un desplazamiento virtual δu_i en dirección de F_i.

Sistema Real



Sistema Virtual



- Por PDV: $F_i \delta u_i = \int_V \vec{\sigma}^T \delta\vec{\varepsilon} \; dV$

Principio de Desplazamientos Virtuales

Teorema de Desplazamiento Unitario

- Para una estructura lineal elástica se cumple que:

$$\delta\vec{\varepsilon} = \vec{\varepsilon}_{u_i}\delta u_i$$

$\vec{\varepsilon}_{u_i}$: campo de deformación debido a desplazamiento unitario en dirección de la i-ésima fuerza

- Reemplazando la última expresión en la ecuación de PDV

$$F_i = \int_V \vec{\sigma}^T \vec{\varepsilon}_{u_i}\, dV$$

Teorema de desplazamiento unitario

- El teorema indica que la fuerza necesaria F_i en la dirección i para mantener el equilibrio es igual ala integral sobre el volumen del esfuerzo real $\vec{\sigma}$ multiplicado por las deformaciones $\vec{\varepsilon}_{u_i}$ asociadas a un desplazamiento unitario en la dirección i

Principio de Desplazamientos Virtuales

Teorema de Desplazamiento Unitario

- Este teorema es de utilidad en la deducción de relaciones de rigidez del tipo

$$\{ P \} = [K] \{ u \}$$



Cargas sobre una Estructura

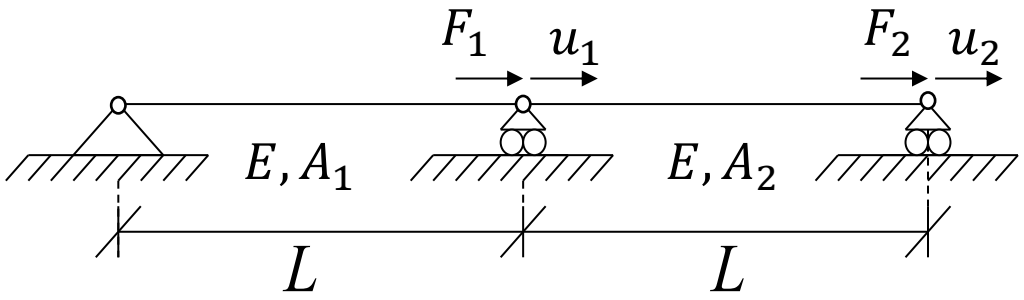
Matriz de Rigidez

Desplazamientos de la Estructura

Principio de Desplazamientos Virtuales

Teorema de Desplazamiento Unitario

- Ejemplo
  - Determine la relación de rigidez
  - Barras lineales elásticas, módulo de Young E, áreas de sección transversal A_1 y A_2, respectivamente



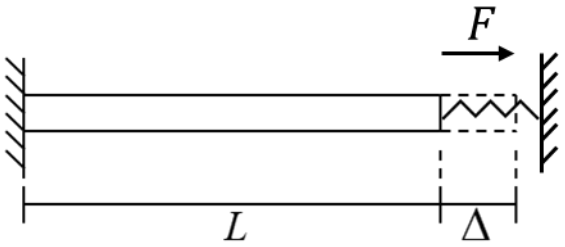
R:
$$\left\{ \begin{array}{c} F_1 \\ F_2 \end{array} \right\} = \left[\begin{array}{cc} \frac{EA_1}{L} + \frac{EA_2}{L} & -\frac{EA_2}{L} \\ -\frac{EA_2}{L} & \frac{EA_2}{L} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \end{array} \right\}$$

Principio de Desplazamientos Virtuales

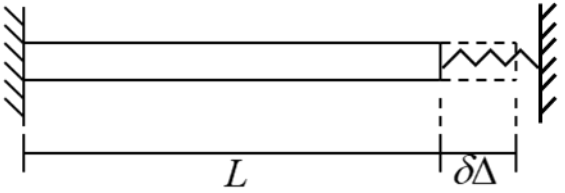
Caso de una Barra Deformable y Resorte Lineal

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Material lineal elástico (módulo de Young E)
  - Extremo de la barra sufre elongación Δ
  - Resorte de rigidez k que se encuentra descargado cuando $F = 0$
  - Determine fuerza F en función de E, A, L, k y Δ

Sistema Real

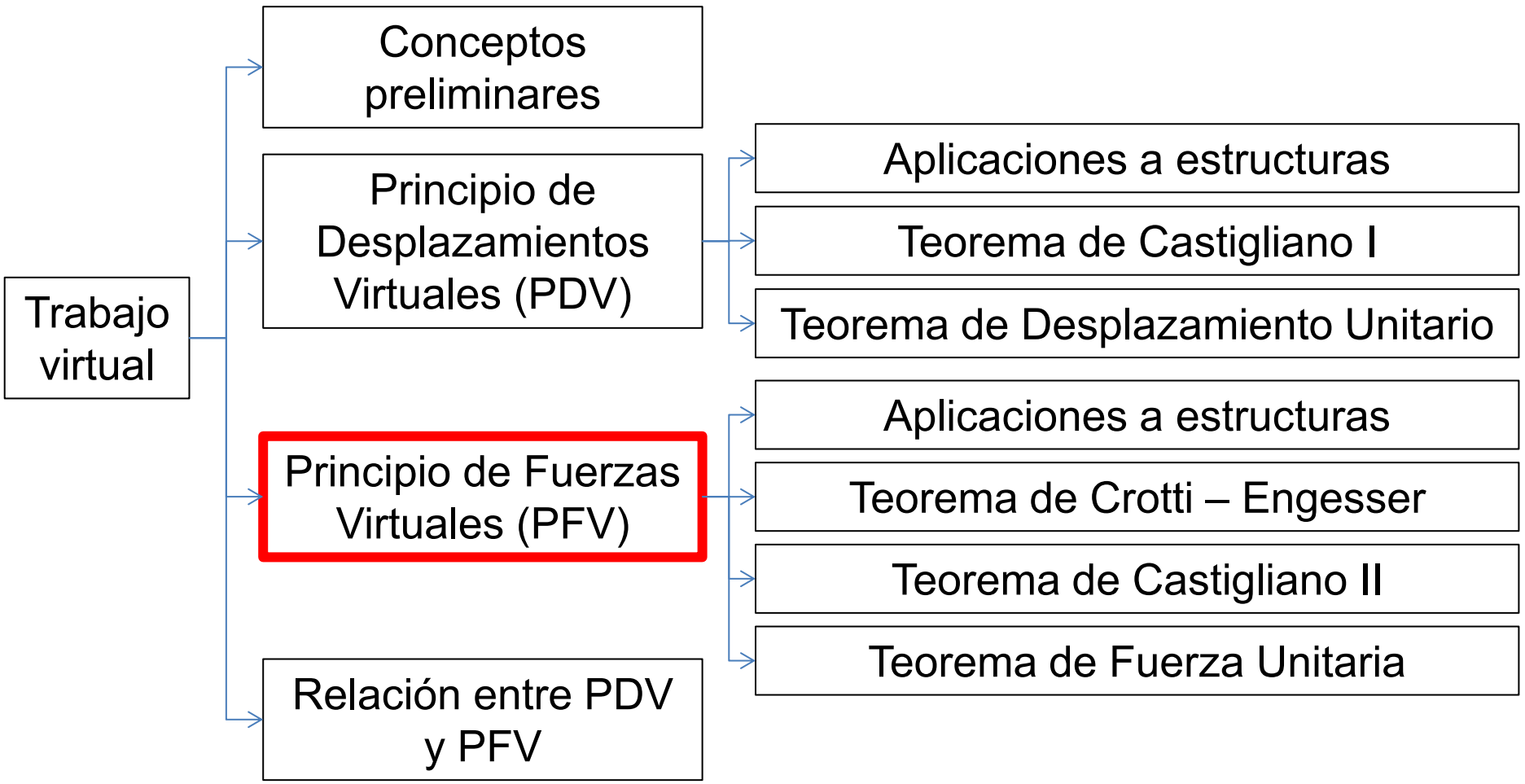


Sistema Virtual



R: $$F = \left(\frac{EA}{L} + k\right)\Delta$$

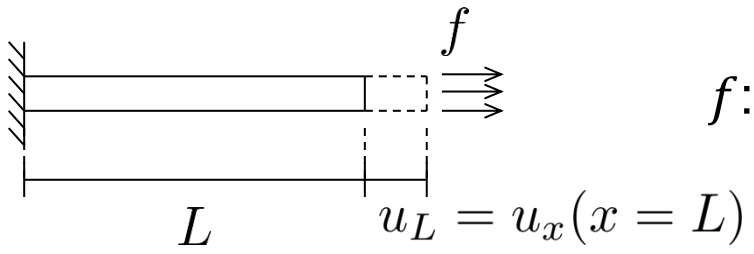
Principio de Fuerzas Virtuales



Principio de Fuerzas Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Considere una barra sometida en un extremo a una fuerza.
  - Se asume que su campo de desplazamiento es $u_x(x)$
  - Se asume un estado de esfuerzos unidimensional
  - Área de sección transversal A

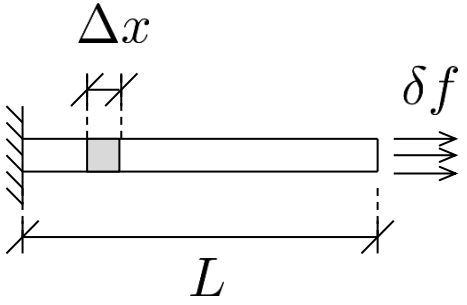


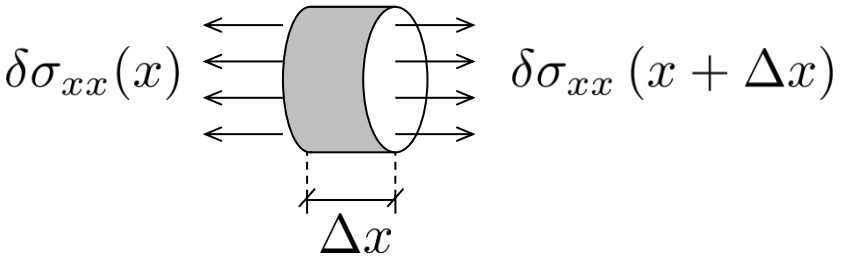
f: fuerza por unidad de superficie

Principio de Fuerzas Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Sobre esta barra se introduce un campo de esfuerzos virtual $\delta\sigma_{xx}(x)$ y fuerzas virtuales asociadas en equilibrio estático





Por equilibrio:

$$\frac{d}{dx}(\delta\sigma_{xx}) = 0$$

(se asume que no hay cargas volumétricas)

Principio de Fuerzas Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Si el campo de desplazamientos (real) $u_x(x)$ actúa sobre el elemento diferencial

$$\frac{d}{dx}(\delta\sigma_{xx})u_x(x) = 0$$

- Integrando la última relación sobre el volumen de la barra

$$\int_A \int_0^L \frac{d}{dx}(\delta\sigma_{xx})u_x(x)dxdA = 0 \Rightarrow A\int_0^L \frac{d}{dx}(\delta\sigma_{xx})u_x(x)dx = 0$$

- Aplicando integración por partes:

$$(A\delta\sigma_{xx}(x)u_x(x))\Big|_0^L - A\int_0^L \delta\sigma_{xx}\frac{du_x}{dx}dx = 0$$

Principio de Fuerzas Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Dado que $u_x(x=0)=0$, se deduce que:

$$(A\delta\sigma_{xx}(x)u_x(x))\Big|_0^L = A\delta\sigma_{xx}(x=L)u_x(x=L) - A\delta\sigma_{xx}(x=0)u_x(x=0)$$

($\delta\sigma_{xx}(x=L) = \delta f$, $u_x(x=L) = u_L$, $u_x(x=0) = 0$)

$$= A\delta f u_L$$

- Por otro lado, note que

$$\frac{du_x}{dx} = \varepsilon_{xx} \quad \Rightarrow \text{Deformación extensional (real)}$$

- Finalmente, se determina la siguiente condición de equilibrio

$$\underbrace{A\delta f}_{\text{Fuerza virtual}} \quad \underbrace{u_L}_{\text{Despl. real}} = \int_V \underbrace{\delta\sigma_{xx}}_{\text{Esfuerzo virtual}} \quad \underbrace{\varepsilon_{xx}}_{\text{Deformación real}} dV$$

Principio de Fuerzas Virtuales

Caso de una Barra Deformable

- Se denomina **trabajo virtual complementario** (δW^*) al trabajo hecho por la fuerza virtual sobre el desplazamiento real

$$\delta W^* = A\delta f \; u_L$$

- Se denomina **energía de deformación virtual complementaria** (δU^*) a la energía asociada a los esfuerzos virtuales sobre las deformaciones reales

$$\delta U^* = \int_V \delta\sigma_{xx}\varepsilon_{xx}dV$$

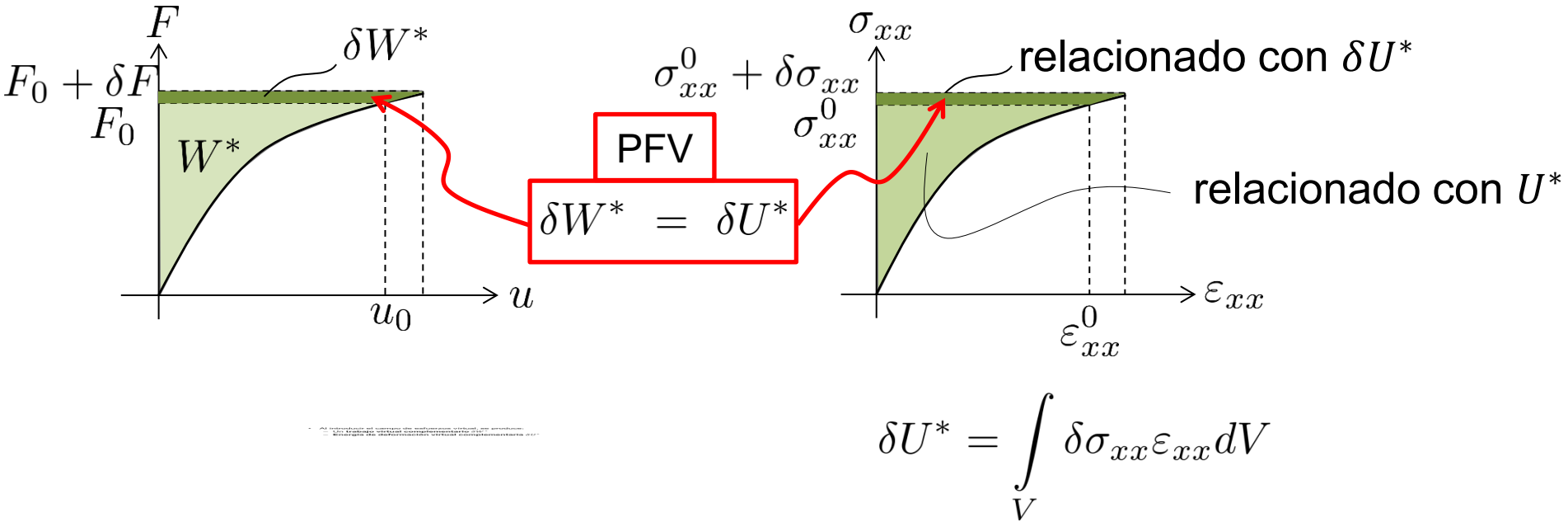
- La barra esta en equilibrio si y solo si el trabajo virtual complementario y la energía de deformación virtual complementario son iguales

$$\delta W^* = \delta U^* \quad \Rightarrow \quad \text{condición de equilibrio}$$

Principio de Fuerzas Virtuales

Interpretación Gráfica

- Al introducir el campo de esfuerzos virtual, se produce:
  - Un **trabajo virtual complementario** δW^*
  - **Energía de deformación virtual complementaria** δU^*



$$\delta U^* = \int_V \delta\sigma_{xx}\varepsilon_{xx} dV$$

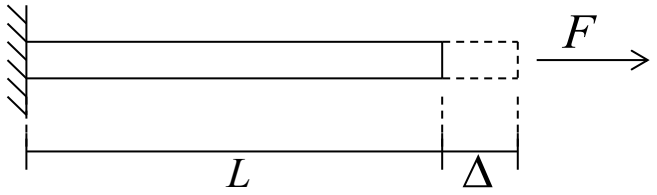
PFV: Principio de Fuerzas Virtuales

Principio de Fuerzas Virtuales

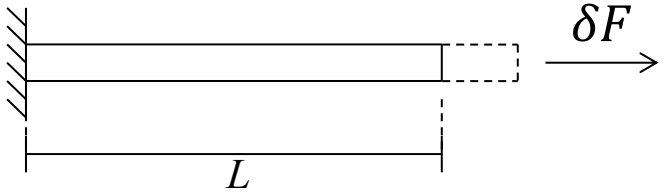
Caso de una Barra Deformable

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Material lineal elástico (módulo de Young E)
  - Fuerza F aplicada en el extremo de la barra
  - Determine el desplazamiento en el extremo en función de E, A, L y F

Sistema Real



Sistema Virtual



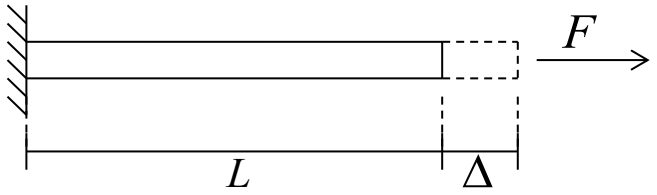
R: $\Delta = \dfrac{FL}{EA}$

Principio de Fuerzas Virtuales

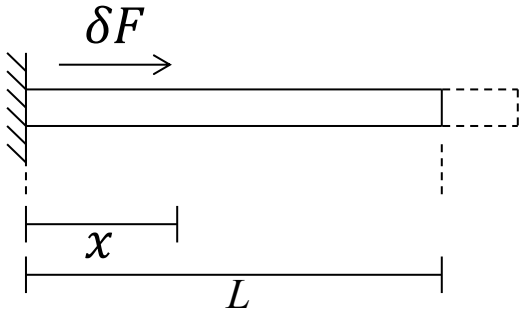
Caso de una Barra Deformable

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Material lineal elástico (módulo de Young E)
  - Fuerza F aplicada en el extremo de la barra
  - Determine el campo desplazamiento en función de E, A, L y F

Sistema Real



Sistema Virtual

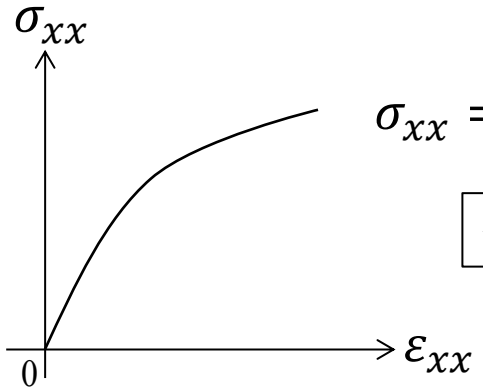


R: $u(x) = \frac{F}{EA}x$

Principio de Fuerzas Virtuales

Caso de una Barra Deformable

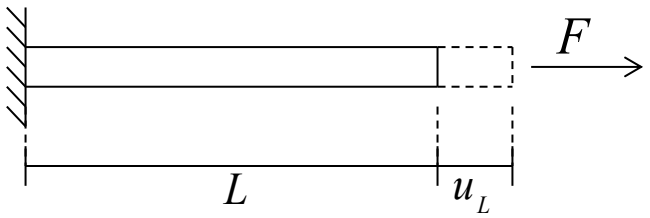
- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Ley constitutiva no lineal elástica



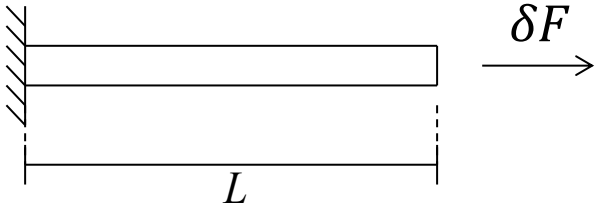
$$\sigma_{xx} = c\varepsilon_{xx}^{n}$$

$$n \leq 1$$

Sistema Real



  - Determine el desplazamiento u_L en función de C, A, L y F
  - Considere como **sistema virtual**

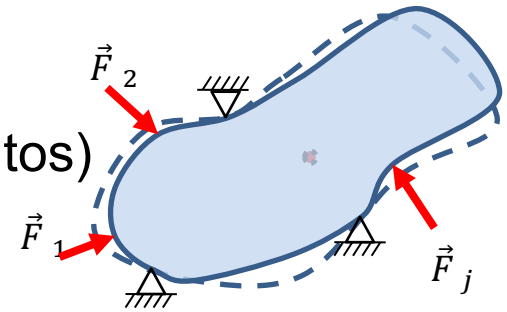


R: $u_L = \left(\frac{F}{CA}\right)^{1/n} L$

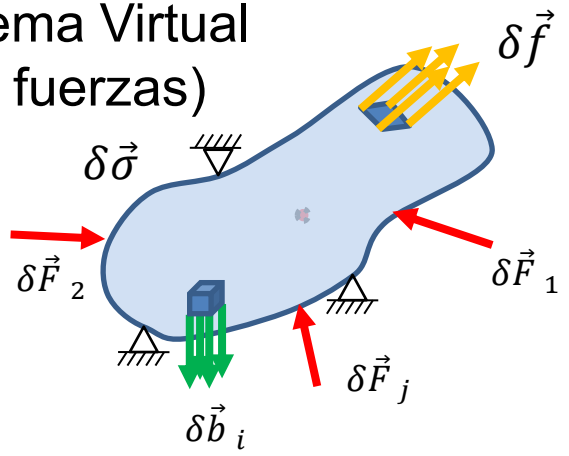
Principio de Fuerzas Virtuales

Caso General

Sistema Real
(de desplazamientos)



Sistema Virtual
(de fuerzas)

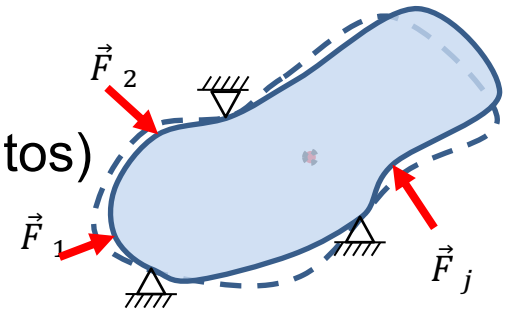


- **Enunciado**: dada una estructura que debido a alguna causa sufre desplazamientos que originan en ella deformaciones internas y una segunda estructura en equilibrio bajo la acción de fuerzas externas virtuales que originan en ella esfuerzos virtuales, el trabajo realizado por las fuerzas externas virtuales en los desplazamientos reales es igual al trabajo de los esfuerzos internos virtuales en las deformaciones internas reales

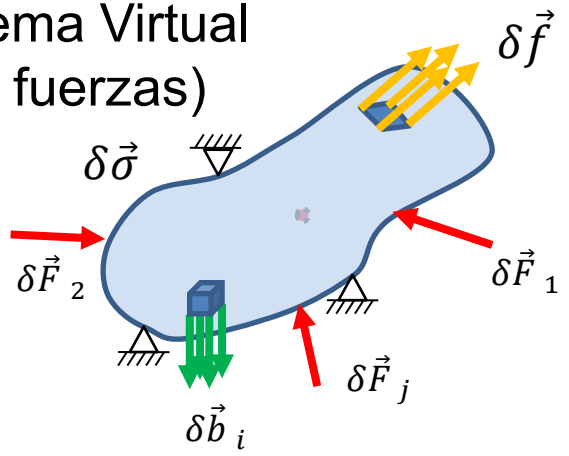
Principio de Fuerzas Virtuales

Caso General

Sistema Real
(de desplazamientos)



Sistema Virtual
(de fuerzas)



$$\underbrace{\sum_{j=1}^{N}\delta\vec{F}_j^T\vec{u}+\int_S\delta\vec{f}^T\vec{u}ds+\int_V\delta\vec{b}^T\vec{u}dV}_{\text{Trabajo virtual complementario}}=\underbrace{\int_V\delta\vec{\sigma}^T\vec{\varepsilon}dV}_{\text{Energía de deformación virtual complementaria}}$$

Principio de Fuerzas Virtuales

Caso General

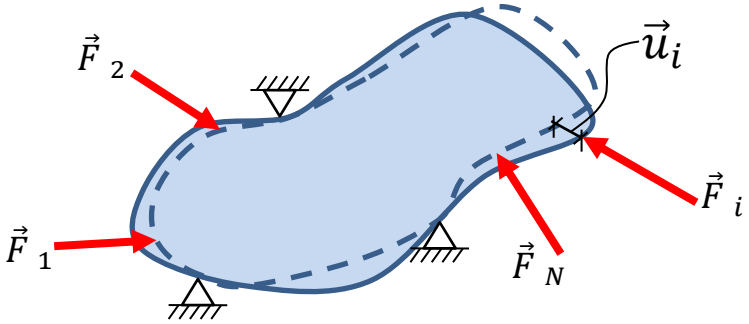
- Donde:
  - $\vec{u}$: campo de desplazamiento (real)
  - $\vec{\varepsilon}$: campo de deformaciones (real)
  - $\delta\vec{F}_1, \ldots, \delta\vec{F}_N$: fuerzas puntuales virtuales
  - $\delta\vec{f}$: carga superficial virtual
  - $\delta\vec{b}$: carga volumétrica virtual
  - $\delta\vec{\sigma}$: esfuerzos virtuales

Principio de Fuerzas Virtuales

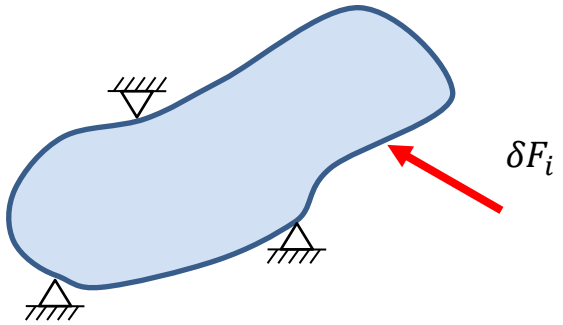
Teorema de Crotti - Engesser

- Considere una estructura en equilibrio cuyo campo de desplazamiento es $\vec{u}$
- Se introduce una fuerza virtual δF_i en dirección del i-ésimo desplazamiento u_i

Sistema Real



Sistema Virtual



Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de Crotti - Engesser

- Aplicando PFV

$$\delta W^* = \delta U^*$$

$$\delta F_i u_i = \delta U^*$$

$$\Rightarrow \quad u_i = \frac{\delta U^*}{\delta F_i}$$

En el límite, si δF_i es muy pequeño:

$$\Rightarrow \quad u_i = \frac{\partial U^*}{\partial F_i}$$

Energía de deformación Complementaria

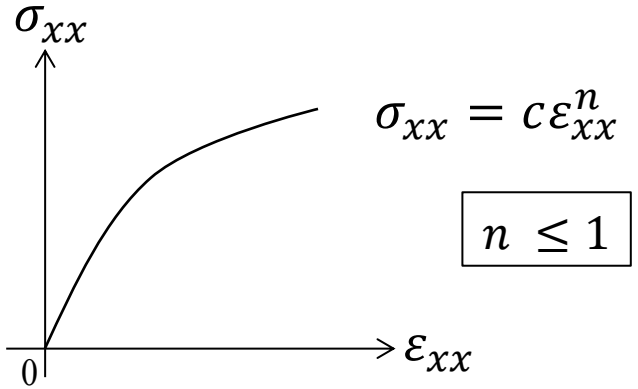
- Formalmente, el teorema de Crotti – Engesser indica que para una estructura elástica (lineal o no lineal), el desplazamiento en un punto es igual a la derivada parcial de la energía de deformación virtual complementaria respecto de la fuerza asociada

$$\Rightarrow \quad \frac{\partial U^*}{\partial F_i} = u_i, \qquad i = 1, ..., N$$

Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de Crotti - Engesser

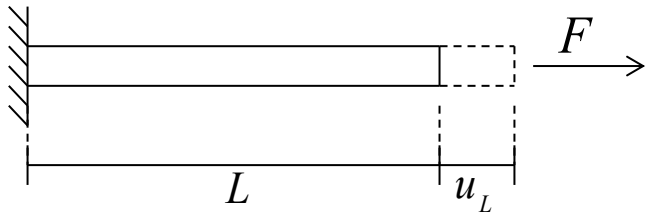
- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Ley constitutiva no lineal elástica



$$\sigma_{xx} = c\varepsilon_{xx}^{n}$$

$$n \leq 1$$

Sistema Real



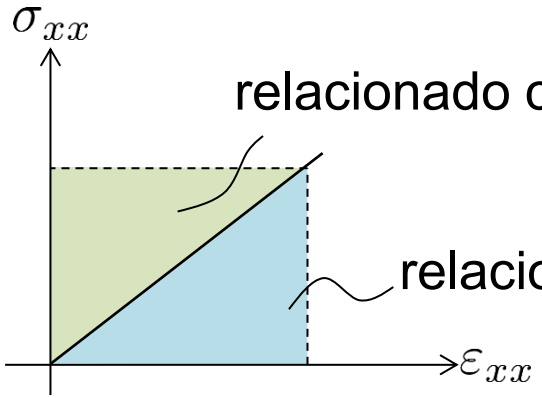
  - Determine el desplazamiento u_L en función de C, A, L y F

R: $u_L = \left(\frac{F}{CA}\right)^{1/n} L$

Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de Castigliano (Parte II)

- Para estructuras lineales elásticas, se sabe que



$$U^* = U$$

- Por lo tanto:

$$\frac{\partial U^*}{\partial F_i} = \frac{\partial U}{\partial F_i}$$

$$u_i = \frac{\partial U}{\partial F_i}$$

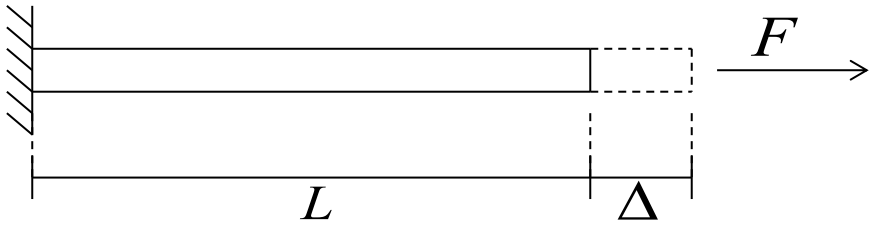
Teorema de Castigliano (Parte II)

- El teorema de Castigliano (Parte II) puede ser interpretado como un caso especial del teorema de Crotti - Engesser

Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de Castigliano (Parte II)

- Ejemplo
  - Barra de largo L, sección transversal A
  - Material lineal elástico (módulo de Young E)
  - Fuerza F aplicada en el extremo de la barra
  - Determine el desplazamiento en el extremo en función de E, A, L y F

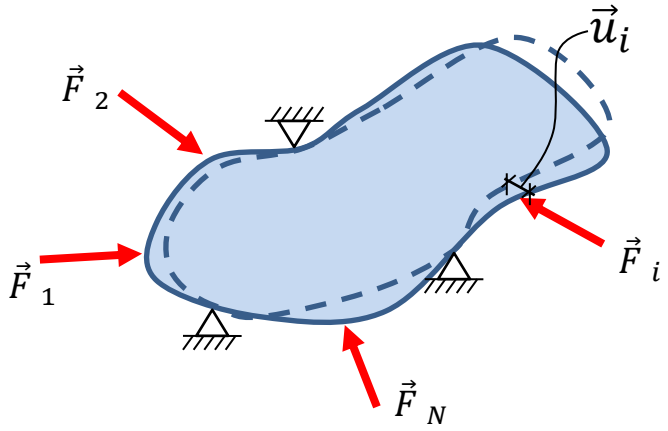


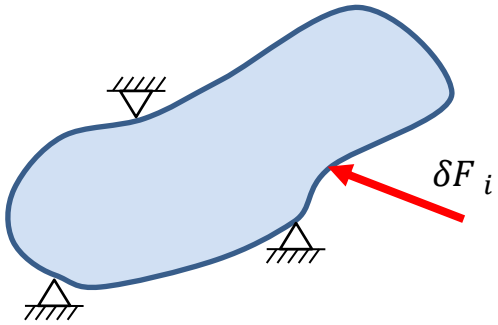
R: $\Delta = \dfrac{FL}{EA}$

Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de la Carga Unitaria

- Este teorema permite determinar el desplazamiento u_i en un punto de una estructura sometida a un campo de deformaciones conocido $\vec{\varepsilon}$
- Asuma una estructura donde el campo de deformaciones $\vec{\varepsilon}$ es conocido. Si se aplica una fuerza virtual δF_i en dirección de u_i:





- Por PFV: $\delta F_i u_i = \int_V \delta\vec{\sigma}\ \vec{\varepsilon} dV$

Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de la Carga Unitaria

- Para una estructura lineal elástica se cumple que:

$$\delta\vec{\sigma} = \vec{\sigma}_{F_i}\delta F_i$$

$\vec{\sigma}_{F_i}$: esfuerzos debido a carga unitaria aplicada en dirección del i –ésimo desplazamiento

- Reemplazando la última expresión en la ecuación de PFV

$$u_i = \int_V \vec{\sigma}_{F_i}\vec{\varepsilon}dV$$

Teorema de la carga unitaria

- El teorema indica que el desplazamiento u_i es igual a la integral sobre el volumen del esfuerzo $\vec{\sigma}_{F_i}$ ocasionado por una carga unitaria en dirección de u_i multiplicado por el campo de desplazamientos real $\vec{\varepsilon}$.

Principio de Fuerzas Virtuales

Teorema de la Carga Unitaria

- Este teorema es de gran utilidad en la deducción de relaciones de flexibilidad del tipo:

$$\{ u \} = [F] \{ P \}$$



Desplazamientos de la Estructura

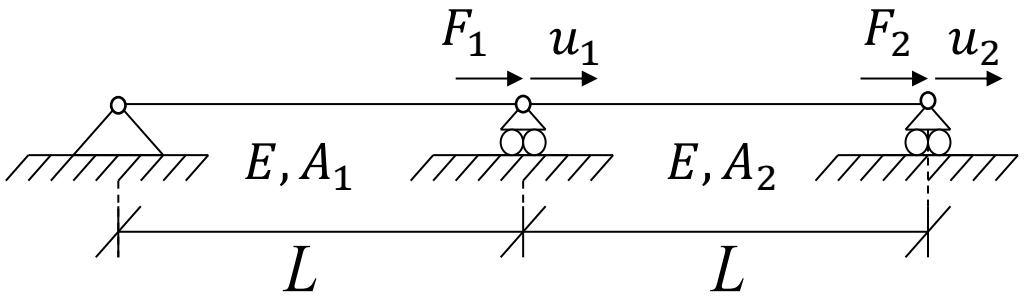
Matriz de Flexibilidad

Cargas sobre una Estructura

Principio de Fuerzas Virtuales

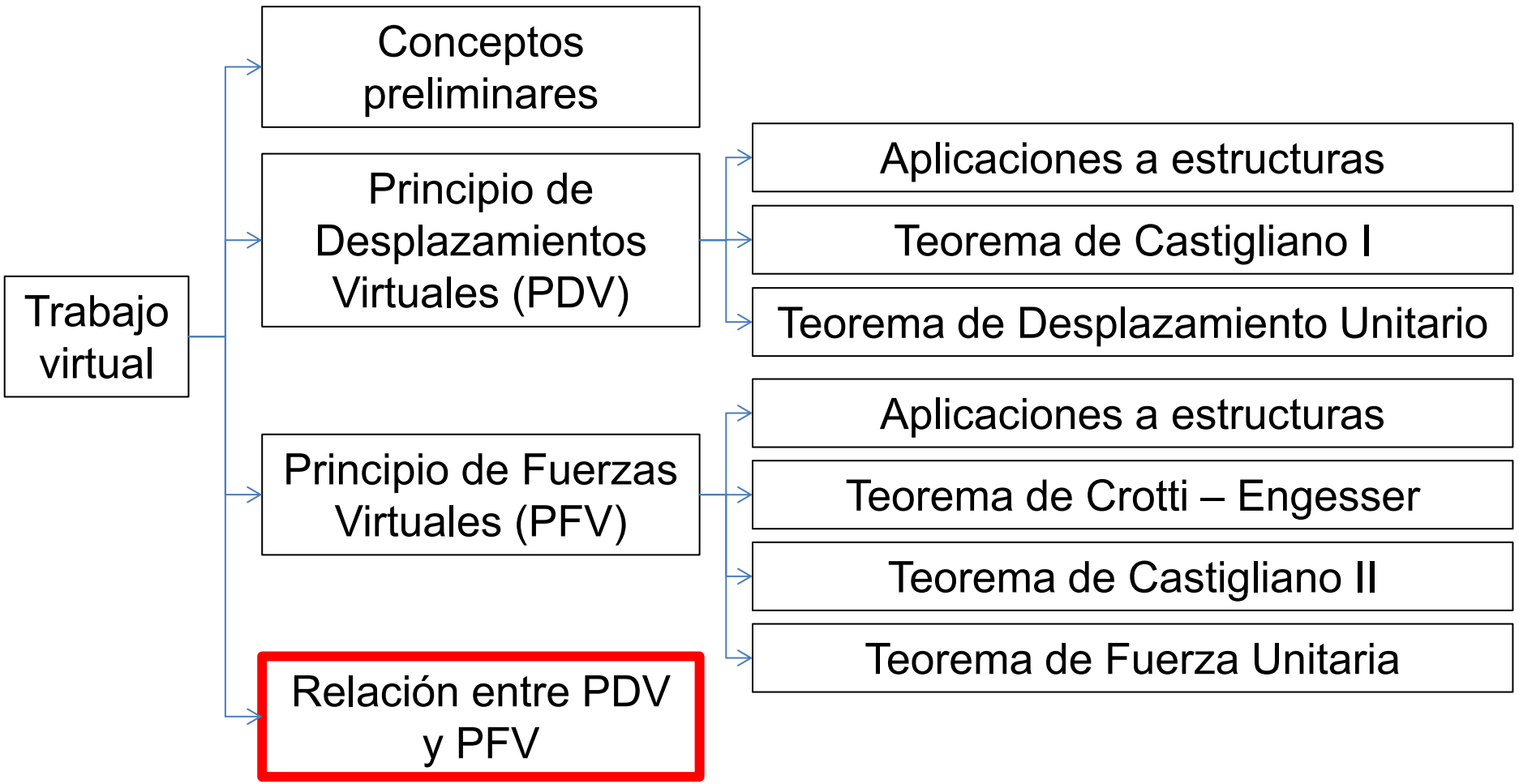
Teorema de la Carga Unitaria

- Ejemplo
  - Determine la relación de flexibilidad
  - Barras lineales elásticas, módulo de Young E, áreas de sección transversal A_1 y A_2, respectivamente.



R: $$\left\{ \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \end{array} \right\} = \left[\begin{array}{cc} \dfrac{L}{EA_1} & \dfrac{L}{EA_1} \\ \dfrac{L}{EA_1} & \dfrac{L}{EA_1} + \dfrac{L}{EA_2} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} F_1 \\ F_2 \end{array} \right\}$$

Relación entre PDV y PFV



Relación entre PDV y PFV

Relación entre Desplazamiento y Carga Unitaria

- De acuerdo a lo expuesto anteriormente

PDV ⇒ Teorema de desplazamiento unitario ⇒ Relación de rigidez $\{P\} = [K]\{u\}$

PFV ⇒ Teorema de carga unitaria ⇒ Relación de flexibilidad $\{u\} = [F]\{P\}$

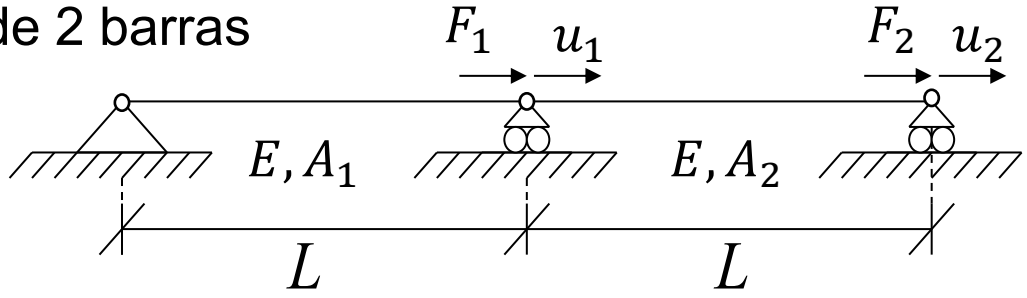
- Note que las matrices de rigidez $[K]$ y flexibilidad $[F]$ no son independientes entre si. De hecho, se relacionan según

$$[K]^{-1} = [F] \quad o \quad [F]^{-1} = [K]$$

Relación entre PDV y PFV

Relación entre Desplazamiento y Carga Unitaria

- Ejemplo
  - Para el problema de 2 barras



  - Por PDV

$$[\ K\ ] = \begin{bmatrix} \frac{EA_1}{L} + \frac{EA_2}{L} & -\frac{EA_2}{L} \\ -\frac{EA_2}{L} & \frac{EA_2}{L} \end{bmatrix} \Rightarrow [\ F\ ] = [\ K\ ]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{L}{EA_1} & \frac{L}{EA_1} \\ \frac{L}{EA_1} & \frac{L}{EA_1} + \frac{L}{EA_2} \end{bmatrix}$$

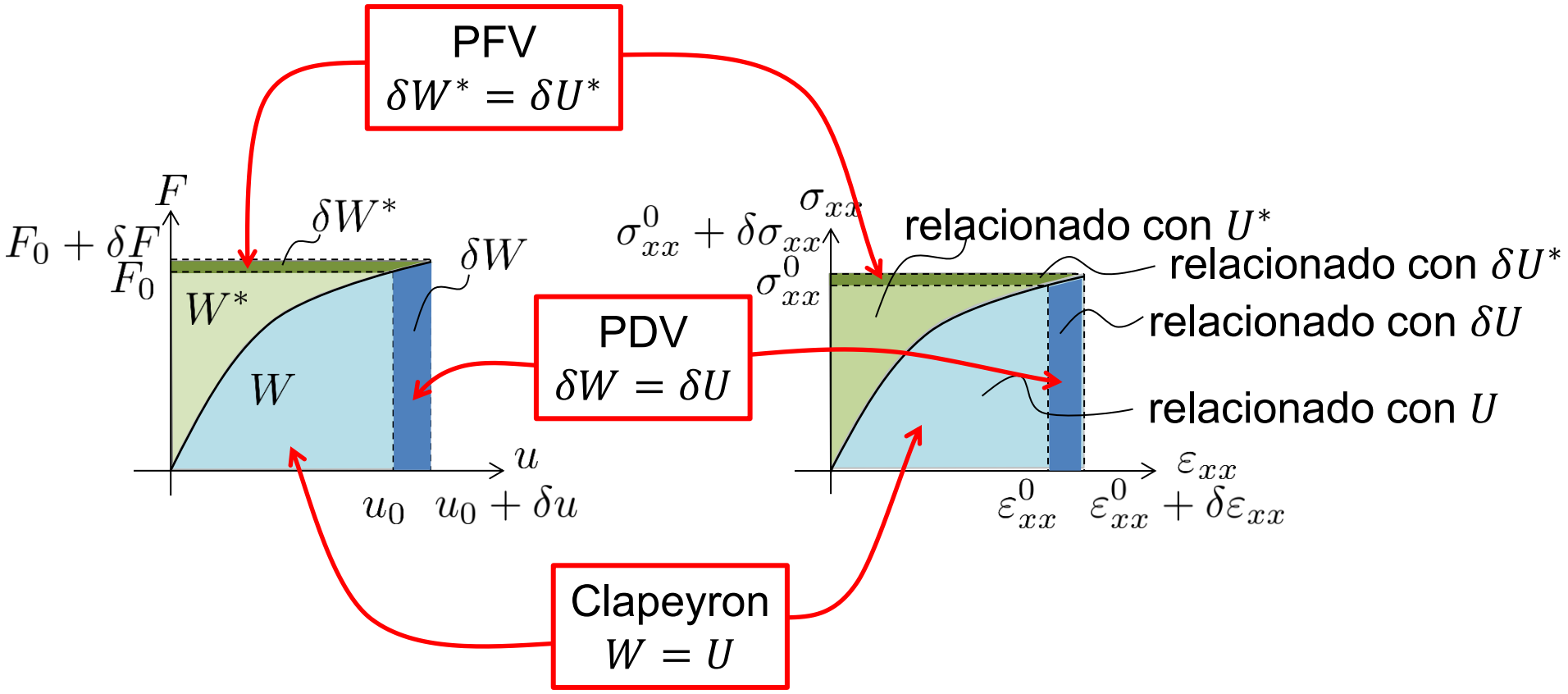
  - Por PFV

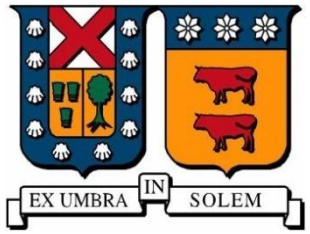
$$[\ F\ ] = \begin{bmatrix} \frac{L}{EA_1} & \frac{L}{EA_1} \\ \frac{L}{EA_1} & \frac{L}{EA_1} + \frac{L}{EA_2} \end{bmatrix} \Rightarrow [\ K\ ] = [\ F\ ]^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{EA_1}{L} + \frac{EA_2}{L} & -\frac{EA_2}{L} \\ -\frac{EA_2}{L} & \frac{EA_2}{L} \end{bmatrix}$$

Resumen de la Unidad

Ecuaciones Fundamentales

- Considere las relaciones fuerza – desplazamiento y esfuerzo – deformación





Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Trabajo Virtual y Teoremas de Energía

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026
Prof. Esteban Cortés

Curso Base Prof. Marcos Valdebenito